

7.2 有害空氣污染物控制方法概論(104)

(4)1. 「有害空氣污染物」定義為:(1)在合理方法評估下,對人類健康會導致不良效應之任何空氣污染物(2)

導致增加死亡率(3)任何可能或會造成癌症或其他嚴重健康影響(4)以上皆是。P3

(1)2 為管制有害空氣污染物,美國聯邦環保署於清淨空氣法修訂幾種 HAPs(1)187(2)248(3)170(4)145。P3

(1)3. IARC 對化合物致癌性區分,其中已知會造成人體致癌物者歸類為?(1)第 1 類(B)第 2A 類(3)第 2B 類(4)第 3

類。18

(3)4 有害空氣污染物之管制策略為(1)健康風險限值(2)可接受環境濃度限值(3)以上皆是(4)以上皆非。19 (2)5.除物種致癌物分類外,有害空氣污染物可依化合物化學性質分類,以下分類何者有誤?(1)揮發性有機物

(2)光氧化物(3)重金屬及其化合物(4)無機氣體。P:醛酮化合物,吸入性礦物纖維,其他類(4)6.完整的風險評估作業流程不包括下列哪一個步驟(1)危害性鑑定(2)劑量效應評估(3)暴露評估(4)減量規劃。

P15:風險特徵描述

(1)7.燃燒廢氣產生多環芳香烴(PANE)之形成機制為何?(1)不完全燃燒(2)中和(3)氧化作用(4)還原作用。P6:主要機制

為碳化及熱裂解

(4)8.有關多環芳香族群 PAIS 之形成機制,一般認為是在燃燒過程藉由碳氫之有機物熱分解所形成,其主要之

形式為以下何者?(1)熱裂解(2)不完全燃燒(3) 碳化(4)以上皆是。

(3)9.熱焚化法處理 VCC HAP 之入口濃度上限為(1)154FL(2)20AFL(3)254L(4)30ML。PE8

(2)10.熱焚化爐通常設計之操作溫度為 650-870°C,燃燒區最短停留時間為幾秒

(1)0.1~0.5(2)0.5~1(3)1~2(4)2~5 秒

P58

(2)11.熱焚化爐處理有害空氣污染物一般在最小操作溫度 870°C,停留時間至少幾秒的條件下,就可達成破壞

率 99%以上(1)0.1(2)0.75(3)2(4)3
秒。B

(3)12 焚化控制設備之分類,依熱氧化系統種類而定,熱回收可利用何者裝置達成?(1)回復式(2)蓄熱式(3)以

上皆是(4)以上皆非。P58

(1)13. 以下何者不屬於 VOCS 非破壞性控制技術處理方式(1)觸媒焚化(2)吸收法(3)冷凝法(4)濃縮處理。P57:吸附法,

集塵處理

(4)14 以下揮發性有機物控制技術不適合低分子量、低沸點?(1)吸收法(2)活性碳吸附(3)生物法(4)冷凝法。P2 (3)15.環保署重金屬排放清冊資料中,各類重金屬,以何者排放量最大,以燃煤鍋爐、電弧爐及燒結爐為主

要排放源(占 78%)(1)六價鉻(2)鉻(3)鉛(4)銅。P67:若納入物種毒性,以及鎘為主要物種

(3)16.現階段常見重金屬控制技術流程為:半乾式除酸塔+活性碳+袋式集塵器,半乾式重金屬控制技術,添加 何種吸收劑有助於提升重金屬去除效率,對鎘、鉛去除率提升更為明顯,一般而言可達 99%以上?(1)滑石粉(2)氫氧化鈉(3)氫氧化鈣(4)氫氧化鎂。8

(2)17.汞於排放管道廢氣存在型態主要有 3 種:元素態汞、氧化汞、顆粒汞,元素態汞目前多採以下何種方式

捕捉(1)濃縮處理(2)活性碳吸附(3)串聯式化學處理(4)冷凝法。

168

(4)18.戴奧辛於焚化過程中燃燒不完全產生 PDD 或 PDF 之主要原因為何?(1)廢棄物成份(2)爐內形成(3)爐外低

溫再合成(4)以上皆是。PD

(1)19. 以下何者不是觸媒焚化法常用之觸媒?(1)鋁(2)鉑(3)鈀(4)鉻。):鎂,鎳,鉻酸銅,氧化銅

(3)20. 以下何者不屬於 VOCs 破壞性控制技術處理方式(1)焚化技術(2)化學反應(3)吸收法(4)生物處理。

(3)21. 一般揮發性有機物 VOCs 的定義為常溫(20°C)、常壓(1atm)下,有機物蒸氣壓力大於多少 mmHg 之有機物?(1)

0.001(2)0.01(3)0.1(4)1 mmHg

P55

(2)22. 揮發性有機物非燃燒式控制技術中,何者適合低濃度廢氣,且可得高濃度的冷凝液?(1)吸收法(2)吸附法

(3)冷凝法(4)生物法。

FB2

(2)23. 台灣參採國外做法以表列方式明定有害空氣污染物種類,列出幾項第一批固定污染源有害空氣污染物名

單?(1)63(2)73(3)83(4)93

5

(2)24 國際癌症研究中心依化學品致癌證據的強弱分為 4 類,其中疑似人體致癌劃分為?(1)Group 1(2)Group 2A

(3) Group 2B(4) Group 3
P7

小舖

172

小舖

(4)25.有害空氣污染物管制策略中,毒性空氣污染物健康風險基準管制方法何者正確?(1)HAPS 管制策略概念建 立於風險減量為目的,控制技術為減量方法,風險評估為輔助工具(2)是以人體健康效應及環境福祉為主要 考量因素,風險基準管制可採取二種方式,分別為健康風險標準限值及訂定環境濃度限值(3)健康風險評估 為計算暴露在環境有毒物質,所造成負面健康效應潛勢之方法
(4)以上皆是。P13

(4)26.健康風險評估作業中,係於定量資料適用及有效情況下以流行病學方法或動物實驗資料為基礎,估算受

體承納劑量與健康效應之關係,是屬於下列哪一個步驟?(1)危害性鑑定(2)風險特徵評估(3)暴露量估計
(4)劑量效應評估。D

(3)27.於有害空氣污染物之風險評估時,一般僅考慮吸入途徑所致效應,暴露量以何者表示?(1)最低容許濃度

(2)最高容許濃度(3)時量平均值(4)平均偏差
值。』

(3)28.揮發性有機物燃燒式控制技術中,何者操作溫度低可節省燃料且較無大量 NOX 產生?(1)直接燃燒法(2)廢氣

燃燒塔(3)觸媒焚化法(4)階段燃燒法。

F2

(2)29.可回收高純度物質且對高濃度廢氣之處理效率較佳的揮發性有機物控制方法是(1)熱破壞法(2)冷凝法(3)吸

收法(4)生物法。

(3)30.有害空氣污染物種類及清單已於民國何時公告,法規名稱為第一批固定污染源有害空氣污染物種類及排

放限值(1)106 年 8 月 5 日(2)107 年 8 月 5 日(3)108 年 8 月 5 日

(4)109 年 8 月 5 日。5

館 (3)31.戴奧辛 PDD 是以 1 個或 2 個氧原子聯結一對苯環類化合物的統稱,共幾種同
物?(1)66(2)70(3)75(4)135

種。

(4)32 採用燃燒法控制戴奧辛生成技術,下列敘述何者有誤?(1)戴奧辛控制技術主要為避免戴奧辛生成及尾氣處理,控制燃燒溫度 850°C 並充分混合均勻提供足夠的滯留時間以有效破壞分解戴奧辛(2)增設洗滌塔去除前驅物、添加戴奧辛抑制劑可有效降低戴奧辛生成(3)燃燒不完全脂之現象為焚化廢氣中產生 PDDV/PDF 之主要原因,若燃燒溫度在於 $900\sim 1,000^{\circ}\text{C}$ 以上,則戴奧辛會完全被破壞(4)廢氣溫度若在 500°C 時,PDD/PDF 有再合成產生戴奧辛之現象。p

(4)33.哪種技術不常使用於管末硫氧化物處理技術?(1)濕式洗滌塔(2)半乾式洗滌塔(3)乾式洗滌塔(4)加氫脫硫

法。P4

(1) 34 汞於排放管道廢氣存在型態主要有 3 種:元素態汞、氧化汞、顆粒汞,氧化態汞可溶於水,可以何種方

式捕捉下來(1)排煙脫硫處理(2)活性碳吸附(3)串聯式化學處理(4)冷凝法。P68

(2)35.揮發性有機物燃燒式控制技術中,何者不適合處理高濃度鹵化物或硫化物,有腐蝕及二次污染之慮?(1)

直接燃燒法(2)廢氣燃燒塔(3)觸媒焚化法(4)階段燃燒法。P

(4)36.揮發性有機化合物數目繁多,具單鍵低分子量且溶解性佳知有機化合物,低濃度且流量大之廢氣以以下何

種方式處理有較佳經濟性及效益?(1)熱破壞法(2)冷凝法(3)吸收法(4)生物處理法。

(1)37.國際癌症研究中心 IARC 依化學品致癌證據的強弱分為 4 類,其中確定人體致癌劃分為?(1)rop1(2)Xiap

24(3) Grup B(4)Group 3°
P7

(2)38 現行管制空氣污染物相關法規中針對行業別制訂管制規範或排放標準,納管部分特定有害空氣污染物,其

中針對幾種揮發性有機物個別物種加徵空氣污染防制費
(1)9(2)13(3)15(4)19。階

西鋪

(3)39.何謂可接受環境限值 AALs?(1)污染排放標準(2)最低偵測極限(3)一般民眾可暴露之最高環境容許濃度(4)以

上皆是。P4

(1)40. 對於慢性非致癌物之風險評估而言,通常以下列哪個指標來表達其 HAPS 之影響程度?(1)危害指數(2)毒性指

數(3)風險指數(4)罹癌指數。

P4

(4)41. 以下對於有害空氣污染物之管制策略敘述何者有誤?(1)有害空氣污染物管制係以降低大氣環境有害空氣污

染物濃度,保護民眾保護為目標(2)固定污染源有害污染物管制策略思考係以保護受體端,管制排放端
(3)管制 策略概念係以風險減量為目的(4)固定污染源以風險評估為減量方法,控制技術為輔助工具。

19

(3)42 有害空氣污染物技術基準之內容,執行控制技術基準所需之作業中何者為首要項目?(1)污染源分類(2)排放

申報及清冊(3)辨識有害污染物(4)訂定控制技術為基準之排放標準。O

(1)43. 重大風險由當地管理局訂定,一般標準為致癌風險超過 10^{-6} 或危害指數 HI 超過多少?(1)1(2)2(3)3(4)4。

P23

173

(4)44 現行管制空氣污染物相關法規中針對行業別制訂管制規範或排放標準,納管部分特定有害空氣污染物,不

包括以下何者?(1)有害揮發性有機物(2)戴奧辛類化合物(3)重金屬及其他化合物(4)鹼性氣體。5

(1)45.有害空氣污染物對人體健康衝擊亦可用危害潛勢等級以權重係數予以區分,其中權重係數越大者,其危害

性如何?(1)越大(2)越小(3)相等(4)等比例增加。

(3)46 我國環保署於民國幾年發布「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」,且對於污染排放量較大之一般廢棄

物焚化爐訂定戴奧辛排放標準?(1)81(2)83(3)86(4)88
年。18

舖

(4)47. 下列關於我國戴奧辛的管制,何者錯誤?(1)訂定『中小型焚化爐戴奧辛管制及排放標準』
(2)訂定「煉鋼 業電弧爐戴奧辛管制及排放標準」(3)訂定「鋼鐵業燒結工廠戴奧辛管制及排放標準」
(4)訂定「發電業鍋爐戴 奧辛管制及排放標準」。四

(1)48 我國環保署於民國幾年發布「廢棄物焚化爐空氣污染物排放管
制」?(1)81(2)83(3)86(4)88 年。P28

(1)49. 目前我國中央主管機關已公告列管的毒化物達幾
種?(1) 341(2)455(3)500(4)700 種。P36

(1)50.依據環保署之毒性化學物質分類,化學物質在環境中不易分解或因生物蓄積、生物濃縮、生物轉
化等 作用,致污染環境或危害人體健康者,屬於下列那一分類?(1)第 1 類(2)第 2 類(3)第 3 類(4)第
4 類。P6 (4)51. 下列何者為非致癌性風險評估(吸入性)單一物質暴露之危害指標?(1)危害指標

$(HI) = \text{暴露濃度} \div \text{參考暴露濃}$

度(2)暴露濃度:指最大時濃度(急性)(3)暴露濃度:指年平均濃度(慢性)(4)以上
皆可。

(2)52 揮發性有機污染物之生物分解性何者最分解性最低?(1)甲苯、甲醛(2)甲烷、氯仿(3)苯、二甲苯(4)
酚、丁酸。

F61

(2)53 人體遭受氯乙烯單體污染危害之主要暴露途徑,為下列哪一項?(1)皮膚接觸(2)吸入(3)口服(4)注
射。F64 (4)54 國際癌症研究中心依化學品致癌證據的強弱分為 4 類,其中無法判斷為人體致癌性劃
分為?(1)op 1(2)

Grup 2A(3) Group 2B(4) Group
3。17

(3)55 可接受環境空氣限值(AALs)管制中,有關可接受環境限値之說明何者為非?(1)指一般民眾可暴露之
最高環境 容許濃度(2)決定環境限値高低之主要因素,有採用安全係數大小及計算污染物對環境濃度貢獻
時所採用之時 間區隔(3)安全係數選擇範圍可由 120-200(4)可接受環境限値,一般應用於要求污染源減低
排放量,使其所致廠 區外空氣濃度最高值不會超過可接受環境限値。

(2)56.若健康風險評估結果為致癌風險超過 25×10^{-6} 或危害指數 HI 大於等於幾,則工廠/設施需提出風險減量

計

畫?(1)2(2)3(3)4(4)5。

(1)57.於特定行業管制法規,環保署現已公告幾項特定行業空氣污染物排放標準

(1)11(2)12(3)13(4)15。四

(4)58 環保署於民國幾年訂定「鋼鐵業燒結工廠戴奧辛管制及排放標準」,對於電弧爐煉鋼業鋼、鐵燒結工廠等

特定工業製程排放戴奧辛應加強管制?(1)90(2)91(3)92(4)93

年。PB

(1)59.環保署於民國幾年發布「煉鋼業電弧爐戴奧辛管制及排放標準」,對於電弧爐煉鋼業鋼、鐵燒結工廠等特

定工業製程排放戴奧辛加強管制?(1)90 年 (2)91 年(3)92 年(4)93

年。階

(4)60.有害空氣污染物排放來源十分廣泛,大部分空氣污染物排放源皆可能為有害空氣污染物之排放源,因此排

放源有哪些? (1)移動源(2)固定源(3)室內排放源(4)以上皆是。H

(3)61. 有害空氣污染物排放來源十分廣泛,建築材料、清潔活動等屬於何種污染物?(1)移動源(2)固定源(3)室內

排放源(4)意外洩漏。

PL

舖

(1)62 有害污染物的簡稱為

(1)HAPs(2)TACs(3)IARC(4)PCBs。PI

(1)63. 台灣表列方式明定有害空氣污染物種類,列出 73 項第一批固定污染源有害空氣污染物名單,其中有機性

有害空氣污染物有幾

項?(1)61(2)51(3)41(4)31。5

(1)64 對非致癌性 HAPS 而言,以下敘述何者有誤?(1)為各個有害污染物危害商數之乘積(2)危害指數分

為急

性及慢性(3)危害指數小於 0.1 即預期該項污染物不致造成危害(4)危害指數大於 0.1 即視為該項污染物將造成 危害而不被接受。P14

(3)65.含矽甲烷(Si)

稀釋,經空氣氧化後,再用水或鹼液洗淨法處理(1)氯氣(2)氨氣(3)氫氣(4)氫氣。

P6

(1)66. 常用的酸鹼氣體控制技術中,以何者酸氣去除效率最高?(1)濕式洗滌塔(2)半乾式洗滌塔(3) 乾式洗滌塔

(4)加氫脫硫法。P74

174

(3)67.採取「健康風險基準」管制 HAPs 排放之方法為(1)訂定健康風險標準限值(2)訂定環境濃度限值(3)以上

皆是(4)以上皆非。P3

(3)68.對於氯氣外洩之緊急處理,常採用下列哪一項控制技術?(1)燃燒(2)生物處理(3)鹼液吸收(4) 酸液吸收。

P75

(3)69. 下列對於氯氣來源及特性的敘述,何者為非?(1)氯氣為黃綠色氣體,有明顯消毒氣味,為一種強氧化劑,

常用來淨化水質及游泳池消毒(2)強烈刺激氣體真有急毒性,直接接觸液體會造成灼傷或永久損傷甚至失明(3) 達 0.2~2m 會造成明顯刺激、咳嗽、輕度呼吸困難及頭痛,超過 75m 時才會嚴重造成呼吸道傷害(4)家庭常 用漂白水若與含氯清潔劑混合使用會產生大量氯氣,造成氯氣中毒。P 階

(1)70. 下列對於氯氣來源及特性的敘述,何者為非?(1)氯氣與水氣反應可能產生硫酸,腐蝕管線造成氯氣外洩的

工安意外(2)可經由電解海水得到,副產物為苛性鈉(NaOH)及氫氣;氯用途廣泛也為乾洗劑、金屬去漬劑、染料 及殺蟲劑等原料(3)高濃度下會嚴重刺激皮膚產生灼熱刺痛感、發紅、起泡,直接接觸液體會造成灼傷甚至凍 瘡(4)在濃度 500~800mg 下暴露 30 分鐘以上可能致死。3

(2)71. 戴奧辛依現行管制標準是分析其幾種 PCDD 濃度及幾種 PCDF 濃度,並加以換算而得 ng-TEQ/A'?(1)5

種 PCDD 濃度及 12 種 PCDF 濃度(2)7 種 PCDD 濃度及 10 種 PCDF 濃度(3)10 種 PCDD 濃度及 7 種 PCDF 濃度(4)9 種 PCDD 濃度及 25 種 PCDF 濃度。F60

(1)72 採用燃燒法控制戴奧辛生成技術,下列敘述何者為非?(1)驟冷技術為將廢氣溫度迅速降溫至 100°C 低溫

下,驟冷法可有效控制戴奧辛生成,為現行常見控制技術之一(2)使用選擇性觸媒反應(SR)技術,可除去戴奧辛外也求能一併去除 NOX,其耐久性及成本為考量重點(3)廢氣溫度若在 250~400°C 時,PDD/PDF 有再合成產生戴奧辛之現象(4)焚化、驟冷技術、靜電除塵、可減少 PLD/PTF 之生成,但是仍有少部分會存於廢氣中。PI

(1)73.氯乙烯單體控制技術,一般採用何種方法處理?(1)焚化法(2)活性碳吸附法(3)光觸媒(4)化學洗滌法。F64 (1)74 有關甲醛特性之敘述,何者為非?(1)對細胞無嚴重破壞作用,但其蒸氣嚴重刺激眼睛、鼻子、咽喉及氣管(2)濃度於 0.2m 即會對眼睛產生刺激感、10m 呼吸困難、嚴重鼻子、咽喉及氣管炎灼熱感、眼淚淚流不止(3)食入含有甲醛的食品會直接產生中毒反應,當身體吸收甲醛後會影響中樞神經系統造成暈眩、抑鬱、劇烈腹痛甚至昏迷死亡(4)甲醛被國際癌症機構(IARC 1995)確認為人體致癌物質(Grap 1)。P64

(4)75.以下揮發性有機物控制技術中,何者的去除效率最低?(1)廢氣燃燒塔(2)觸媒焚化法(3)吸收法(4)冷凝法。

F62

(3)76.美國聯邦環保署依據有害空氣污染物排放量規模,將控制後單一 HAPS 物種潛在排放量每年超過 10 公噸

以上之固定污染源定義成(1)點排放源(2)面排放源(3)重要排放源(4)線排放源。

(4)77.戴奧辛 PDD 是以 1 個或 2 個氧原子連結 1 對苯環類化合物的統稱,共幾種同分異構物?(1)66(2)70(3)75

(4)135 種。

(2)78. 下列哪個化學品在自然界中不存在?(1)氯氣(2)氯乙烯單體(3)硫化氫(4)二氧化硫。P63

(4)79.量測或估計受體暴露在特定化學物質期間、頻率及強度過程而可能增加之假設暴露量稱之為?(1)風險

評估(2)危害性鑑定(3)劑量效應評估(4)暴露量評估。

PD

(4)80. IARC 對化合物致癌性區分,其中缺乏資料證明為人體致癌物者歸類為?(1)第 1 類(B)第 4 類(3)第 2B 類(4)

第 3 類。 18

(1)81.有害空氣污染物排放來源十分廣泛,汽車、卡車、客運車等屬於何種污染物?(1)移動源(2)固定源(3)室

內排放源(4)意外洩漏。

PL

(2)82 台灣參採國外做法以表列方式明定有害空氣污染物種類,列出第一批固定污染源有害空氣污染物名單,

其中重金屬及其化合物有幾

項?(1)61(2)8(3) 4(4)15。 5

(3)83. IARC 對化合物致癌性區分,其中可能為人體致癌物者歸類

為?(1)Grap1(B)Grap2A(3)Grap2B(4)Grap3。 7 (1) 84 環保署於民國 88 年發布「半導體製造業空氣污染管制及排放標準

有誤?(1)戴奧辛(2)三氯乙烯(3)磷酸(4)硫

酸。 PB

其管制之有害空氣污染物項目何者

(4)85.國外推動有害空氣污染物技術基準之內容,辨識有害空氣物係為訂定管制策略之首要項目,以下調查

方式何者有誤?(1)faPs 基本特性(2)生物累積性(3)致癌性(4)功能性評

估。 P10

175

(4)86.國外以健康風險基準推動有害空氣污染物管制作業之內容,執行風險基準所需之作業為(1)排放申報及

清冊(2)訂定風險評估程序(3)訂定風險模擬工具(4)以上皆是。 P5

(3)87.有害空氣污染物來源為?(1)移動源(2)固定源(3)以上皆是(4)以上皆非。 P2

(4)88.哪種技術不屬於管末控制 HCl 及 Sox 設備的處理技術?(1)濕式洗滌塔(2)半乾式洗滌塔(3)乾式洗滌塔(4)

加氫脫硫法。

(2)89.環境公告之第一批固定污染源有害空氣污染物種類及清單,下何者有誤?(1)丙烯腈(2)一氧化碳(3)酚(4)

氟化物。P6

(2)90.國際癌症研究總署對化合物致癌性區分,其中疑似人體致癌物者歸類為?(1)第 1 類(B)第 2A 類(3)第 2B 類

(4)第 3 類。F8

(3)91.美國聯邦環保署依據有害空氣污染物排放量規模,將排放源(1)面排放源(2)重要排放源(3)以上皆是(4)

a 皆非。

P10

(1)92 現行「固定污染源空氣污染物排放標準」以周界標準管制排放源排放有害物質所致廠區外空氣濃度值,

周界測定多為幾分鐘值

(1)30(2)60(3)240(4)360。P7

(2)93.「固定污染源空氣污染物排放標準」於何時發布施行(1)80 年 4 月 10 日(2)81 年 4 月 10 日(3)82 年 4 月 10

日(4)83 年 4 月 10 日。~

(4)94 「固定污染源空氣污染物排放標準」法源依據為空氣污染防制法(1)第 12 條第 2 項(2)第 25 條第 2 項(3)

第 17 條第 2 項(4)第 20 條第 2 項。

階

(4)95.環保署基於污染者付費之公平性原則,於民國幾年開始訂定空氣污染防制費收費辦法(1)81(2)82(3)83(4)

84 - P30

(4)96.鎘可能引起下列何種病變?(1)佝僂病(2)白手病(3)皮膚病(4)痛痛病。P

(3)97.下列何種作業勞工可能發生鼻中隔穿孔現象?(1)苯(2)硫酸(3)鉻酸(4)鎘。P6 (1)98.以

下工業廢氣含甲醛處理方法何者不適用?(1)活性碳吸附(2)燃燒破壞(3)觸媒燃燒(4)光解。

(2)99.以下對於觸媒焚化法之缺點何者有誤?(1)操作技術層次高(2)有設備腐蝕之問題(3)適用處理廢氣範圍較

小(4)觸媒昂貴且初設費高。

P2

(3)100. 以下對於吸附法之缺點何者有誤?(1)再生後會有水污染(2)操作程序複雜 (3)有水份氣體可能會結凍(4)

吸附劑會劣化而需要更換。PE

(2)101.當運送毒性化學物質中發生事故,專業應變人員應幾小時內到場處理

(1)1(2)2(3)3(4)4。P89

(4)102A:風險特徵 B:劑量效應評估 C:危害性鑑定 D:暴露量評估,正確的風險評估步驟為

(1)ABD(2)DBA(3)CAD

(4) CBDA •

P40

(3)103. 對非致癌性物種之人體健康危害風險評估是以(1)危害商數(2)危害指數(3)以上皆是(4)以上皆非來表

達。PB

(1)104 以下何處為有害空氣污染物熱點管制最為完善之地區?(1)美國加州 (2)日本東京(3)澳洲雪梨(4)韓國首

爾。P17

小舖

小舖

KMC KMC

小舖

小舖